



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computación

Curso: IC-7841 - Proyecto de Ingeniería de Software

Docente: Luis Diego Noguera Mena

Documento ERS para GLinks CR

Hecho por:

Jimena Méndez Morales - 2023113347

Ricardo Yasser Arce Aguilar - 2023215990

1er semestre, año 2026

Tabla de contenido

1. Introducción.....	3
1.1 Propósito.....	3
1.2 Alcance.....	3
1.3 Resumen del producto.....	3
1.3.1 Perspectiva del producto.....	3
1.3.2 Funciones del producto.....	4
1.3.3 Características del usuario.....	19
1.3.4 Limitaciones.....	19
1.4 Definiciones.....	19
1.5 Siglas y abreviaturas.....	20
2. Referencias.....	20
3 Requisitos.....	21
3.1 Funciones.....	21
3.2 Requisitos de usabilidad.....	28
3.3 Interfaces externas.....	31
3.4 Requisitos de rendimiento.....	34
3.5 Requisitos de la base de datos lógica.....	36
3.6 Restricciones de diseño.....	37
3.7 Atributos del sistema de software.....	40
3.7.1 Confiabilidad.....	40
3.7.2 Disponibilidad.....	41
3.7.3 Seguridad.....	42
3.7.4 Mantenibilidad.....	44
3.7.5 Portabilidad.....	45
3.8 Información de soporte (Baja) Ricardo.....	45
4. Verificación.....	47
5. Apéndices.....	54
5.1 Supuestos y dependencias.....	54
5.1.1 Supuestos.....	54
5.1.2 Dependencias.....	54
5.2 Matriz de trazabilidad.....	55

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento tiene como objetivo principal definir de manera detallada y formal los requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo de la plataforma de gestión integral de la empresa GLinks CR. El propósito fundamental del producto de software es transformar la operativa actual de la empresa, que depende de procesos manuales y herramientas desvinculadas como hojas de cálculo de Excel y aplicaciones de mensajería, en un ecosistema tecnológico estructurado y escalable.

A través de esta solución, se busca no solo centralizar la información técnica y personal, sino también dotar a la empresa de una herramienta que facilite el crecimiento en su base de clientes y la optimización de sus recursos técnicos (routers e inyectores PoE) mediante un control de inventario riguroso y una bitácora de mantenimientos histórica que sirva de base para la toma de decisiones estratégicas.

1.2 Alcance

El producto consiste en una aplicación de gestión que abarca:

- Gestión de Clientes: Registro, consulta, edición y eliminación de datos personales y técnicos.
- Control de Inventario: Monitoreo de stock de routers e inyectores PoE (en uso, disponibles y total).
- Historial de Mantenimiento: Bitácora de intervenciones técnicas por cliente.
- Sincronización Offline: Capacidad de registro local de datos cuando no existe conectividad a internet, con posterior sincronización a la base de datos central.

1.3 Resumen del producto

1.3.1 Perspectiva del producto

El producto se concibe como una aplicación web moderna y centralizada, diseñada para ser el núcleo operativo de GLinks CR. A diferencia de los métodos tradicionales de gestión de datos aislados, esta aplicación interactúa directamente con un motor de base de datos relacional hospedado en la nube, lo que permite que la información sea accesible de forma segura y en tiempo real desde cualquier dispositivo con acceso a la red.

Dada la naturaleza del servicio que brinda la empresa, el software debe calzar dentro de un entorno de movilidad extrema. Por ello, se integra con las capacidades modernas de los navegadores web para funcionar como una aplicación que soporta la sincronización diferida. Esto significa que el producto no es un sistema estático que depende de un servidor local, sino un servicio global que utiliza almacenamiento local temporal (como *IndexedDB*) para proteger la integridad de los datos registrados en la montaña, asegurando que se sincronicen con la nube tan pronto como el dispositivo móvil recupere el enlace de datos.

1.3.2 Funciones del producto

El sistema automatiza y estructura las actividades de GLinks CR a través de las siguientes funciones clave, diseñadas para ser ejecutadas tanto por personal administrativo como por técnicos en el sitio de instalación:

- **Gestión de Clientes:** Además de listar clientes, esta función permite el filtrado inteligente por múltiples parámetros (cédula, nombre o sectorial) y ofrece una vista del cliente, donde se combinan sus datos personales con su historial técnico y de mantenimiento.
- **Control de Activos e Inventario:** El producto actúa como un sistema de control de stock que diferencia entre equipos disponibles y equipos instalados, permitiendo al usuario administrador tener una visión clara de la inversión en hardware de la empresa.
- **Documentación de Soporte y Mantenimiento:** Permite la creación de una bitácora histórica por cada punto de acceso, donde se detallan las acciones realizadas, los responsables de la visita y los cambios de hardware efectuados, garantizando la trazabilidad técnica del servicio.
- **Persistencia de Datos:** Es la función encargada de gestionar la persistencia de datos cuando la conexión a la nube falla, asegurando que ningún registro de cliente o movimiento de inventario se pierda durante las labores en campo.

A continuación, se describen las funciones principales del sistema mediante la metodología de casos de uso:

Nombre:	CU-01: Registro de Nuevo Cliente
Autores:	Jimena Méndez y Ricardo Arce
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Permite al Administrador o técnico ingresar un nuevo cliente al sistema con sus datos personales y técnicos.
Actores:	Administrador y técnico
Precondiciones:	El Administrador debe tener acceso a la red local o almacenamiento local activo en el navegador.
Flujo Normal:	1. El Administrador selecciona "Registrar Cliente". 2. El sistema despliega el formulario. 3. El Administrador ingresa nombre, cédula, contacto, domicilio y detalles técnicos (plan, sectorial, tipo de AP). 4. El sistema valida los datos. 5. El sistema confirma el registro.
Flujo Alternativo:	A1 (Sin conexión): El sistema detecta falta de red y guarda el registro en el almacenamiento local del navegador para sincronización posterior.
Poscondiciones:	El cliente queda registrado en la base de datos (central o local según conectividad).

Nombre:	CU-02: Registro de Mantenimiento Técnico
Autores:	Jimena Méndez y Ricardo Arce
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Documentar las acciones realizadas en una visita técnica y actualizar el hardware si es necesario.
Actores:	Administrador y técnico
Precondiciones:	El cliente debe existir previamente en el sistema.

Flujo Normal:	1. El Administrador busca al cliente en la lista. 2. Selecciona "Añadir Mantenimiento". 3. Ingresar la descripción de la falla/acción y el responsable. 4. El Administrador actualiza los IDs de Router o PoE si hubo cambio de equipo. 5. El sistema guarda la bitácora.
Flujo Alternativo:	A1 (Cambio de equipo): Si se asigna un nuevo ID, el sistema descuenta automáticamente la unidad del inventario disponible.
Poscondiciones:	El historial del cliente se actualiza y el stock de inventario se ajusta.

Nombre:	CU-03: Gestión de Lotes de Inventario
Autores:	Jimena Méndez y Ricardo Arce
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Ingresar nuevas unidades de equipos (Routers/PoE) al stock general de la empresa.
Actores:	Administrador
Precondiciones:	Acceso a la sección de inventario del sistema.
Flujo Normal:	1. El Administrador selecciona "Ingresar Lote". 2. Especifica el tipo de dispositivo (Router o PoE) y la cantidad. 3. El sistema suma las unidades al "Total" y al "Disponible". 4. El sistema confirma la actualización del inventario.
Flujo Alternativo:	A1 (Baja por daño): El Administrador selecciona unidades defectuosas y el sistema las resta del inventario disponible.

Poscondiciones:	El resumen de inventario refleja las nuevas cantidades disponibles.
------------------------	---

Nombre:	CU-04: Sincronización de Datos Offline
Autores:	Jimena Méndez y Ricardo Arce
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Sincronizar automáticamente los registros guardados localmente cuando se recupera el enlace con el servidor.
Actores:	Sistema (Iniciado por el Administrador al conectar el dispositivo)
Precondiciones:	Existen registros pendientes en el almacenamiento local del navegador (<i>IndexedDB</i>).
Flujo Normal:	1. El sistema detecta conexión activa con el servidor local de la empresa. 2. El sistema inicia la transferencia de datos pendientes. 3. El servidor valida y almacena la información. 4. El sistema limpia el almacenamiento local una vez confirmada la carga.
Flujo Alternativo:	A1 (Error de validación): Si un dato es inconsistente, el sistema notifica al Administrador para corrección manual antes de subirlo.
Poscondiciones:	La base de datos central queda actualizada con la información recolectada en campo.

Nombre:	CU-05: Consulta y Filtrado de Clientes
Autores:	Jimena Méndez y Ricardo Arce
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	El Administrador localiza clientes específicos utilizando criterios de búsqueda para agilizar la gestión.
Actores:	Administrador
Precondiciones:	Debe existir al menos un cliente registrado en el sistema.
Flujo Normal:	1. El Administrador accede a la pantalla de "Lista de Clientes". 2. El Administrador ingresa un valor en el campo de búsqueda (Nombre, Cédula o Sectorial). 3. El sistema filtra la lista en tiempo real según el criterio. 4. El sistema muestra los resultados coincidentes.
Flujo Alternativo:	A1 (Sin resultados): El sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron coincidencias para el criterio ingresado.
Poscondiciones:	El Administrador visualiza únicamente los registros que cumplen con el filtro.

Nombre:	CU-06: Eliminación de Cliente
Autores:	Jimena Méndez y Ricardo Arce
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Permite remover de forma definitiva un cliente del sistema desde la vista de detalles.
Actores:	Administrador
Precondiciones:	El Administrador debe haber seleccionado previamente un cliente de la lista.

Flujo Normal:	1. El Administrador selecciona un nombre de la lista de clientes. 2. El sistema muestra la vista de detalles. 3. El Administrador presiona el botón "Eliminar". 4. El sistema solicita una confirmación. 5. El Administrador confirma la acción. 6. El sistema remueve el registro.
Flujo Alternativo:	A1 (Cancelación): El Administrador cancela la acción y el sistema regresa a la vista de detalles sin alterar los datos.
Poscondiciones:	El registro del cliente desaparece de la base de datos central/local.

Nombre:	CU-07: Gestión de Bajas de Inventario por Daños
Autores:	Jimena Méndez y Ricardo Arce
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Registrar la salida de equipos del inventario debido a defectos de fábrica o mal manejo.
Actores:	Administrador
Precondiciones:	Debe haber existencias disponibles en el inventario para el tipo de equipo seleccionado.
Flujo Normal:	1. El Administrador accede al resumen de inventario. 2. Selecciona la opción "Dar de baja unidades". 3. Especifica el tipo (Router o PoE) y la cantidad a eliminar. 4. El Administrador ingresa el motivo del desecho. 5. El sistema descuenta las unidades del stock total.

Flujo Alternativo:	A1 (Cantidad insuficiente): Si el Administrador intenta dar de baja más unidades de las existentes, el sistema muestra un error.
Poscondiciones:	El resumen de inventario se actualiza reflejando la pérdida de unidades.

Nombre:	CU-08: Visualización de Resumen de Inventario
Autores:	Jimena Méndez y Ricardo Arce
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Proporcionar una visión rápida del estado actual de todos los equipos tecnológicos de la empresa.
Actores:	Administrador
Precondiciones:	Ninguna.
Flujo Normal:	1. El Administrador selecciona la pestaña "Inventario". 2. El sistema calcula las métricas actuales. 3. El sistema muestra: Total de Routers, cantidad en uso, cantidad disponible y los mismos datos para Inyectores PoE.
Flujo Alternativo:	A1 (Error de carga): Si los datos no pueden cargarse del servidor local, el sistema muestra el último estado guardado en el navegador.
Poscondiciones:	El Administrador queda informado sobre el stock para planificar compras o instalaciones.

Nombre:	CU-09: Visualización de Detalles Personales
Autores:	Jimena Méndez y Ricardo Arce
Fecha:	14 de marzo, 2026

Descripción:	Permite visualizar detalles personales de los clientes, como su cédula, nombre completo, número de teléfono primario y secundario, correo electrónico y domicilio.
Actores:	Administrador o técnico
Precondiciones:	Ninguna.
Flujo Normal:	1. El usuario selecciona la pestaña "Clientes". 2. El usuario da clic en el nombre de algún cliente. 3. El sistema muestra los detalles personales del cliente.
Flujo Alternativo:	A1 (Error de carga): Si los datos no pueden cargarse del servidor local, el sistema muestra el último estado guardado en el navegador.
Poscondiciones:	Ninguna.

Nombre:	CU-10: Visualización de Detalles Técnicos
Autores:	Jimena Méndez y Ricardo Arce
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Permite visualizar detalles técnicos de los clientes, como el plan de conexión, fecha de instalación, ID de router, ID de inyector PoE, sectorial y tipo de punto de acceso.
Actores:	Administrador o técnico
Precondiciones:	Ninguna

Flujo Normal:	1. El usuario selecciona la pestaña "Clientes". 2. El usuario da clic en el nombre de algún cliente. 3. El sistema muestra los detalles técnicos del cliente.
Flujo Alternativo:	A1 (Error de carga): Si los datos no pueden cargarse del servidor local, el sistema muestra el último estado guardado en el navegador.
Poscondiciones:	Ninguna.

Nombre:	CU-11: Visualización de acciones de mantenimiento
Autores:	Jimena Méndez y Ricardo Arce
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Permite visualizar las acciones de mantenimiento realizadas hasta el momento para un cliente, con su fecha, responsable y descripción.
Actores:	Administrador o técnico.
Precondiciones:	Ninguna.
Flujo Normal:	1. El usuario selecciona la pestaña "Clientes". 2. El usuario da clic en el nombre de algún cliente. 3. El usuario da clic en un botón para mostrar las acciones de mantenimiento. 4. El sistema muestra a detalle las acciones de mantenimiento realizadas hasta el momento.
Flujo Alternativo:	A1 (Error de carga): Si los datos no pueden cargarse del servidor local, el sistema muestra el último estado guardado en el navegador.
Poscondiciones:	Ninguna.

Nombre:	CU-12: Modificar Datos de un Cliente
Autores:	Jimena Méndez y Ricardo Arce
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Permite modificar los datos personales y técnicos de un cliente desde la vista de detalles.
Actores:	Administrador o técnico
Precondiciones:	Ninguna.
Flujo Normal:	1. El usuario selecciona la pestaña "Clientes". 2. El usuario da clic en el nombre de algún cliente. 3. El usuario da clic en un botón para activar el modo de edición. 4. El usuario realiza las modificaciones deseadas al perfil del cliente. 5. El usuario da clic en un botón para guardar los cambios.
Flujo Alternativo:	A1 (Edición cancelada): El usuario no da clic en el botón de guardar cambios, sino que da clic en el botón de cancelar.
Poscondiciones:	Se sincronizan los datos con la base de datos local, y, de tener acceso a internet, se sincronizan los datos con la base de datos remota.

Nombre:	CU-13: Visualizar Mantenimientos Realizados
Autores:	Jimena Méndez y Ricardo Arce
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Permite visualizar una lista con los mantenimientos realizados más recientemente, mostrando su fecha y responsable.
Actores:	Administrador y técnico.

Precondiciones:	Ninguna.
Flujo Normal:	1. El usuario selecciona la pestaña "Mantenimiento". 2. El sistema muestra una lista de mantenimientos donde se muestra la fecha y responsable de cada uno.
Flujo Alternativo:	Ninguno.
Poscondiciones:	Ninguna.

Nombre:	CU-14: Inicio de Sesión
Autores:	Ricardo Arce
Fecha:	15 de marzo, 2026
Descripción:	Permite al usuario iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña, y opcionalmente activar el guardado de credenciales en el navegador.
Actores:	Administrador y técnico.
Precondiciones:	Ninguna.
Flujo Normal:	1. El usuario ingresa a la URL de la aplicación. 2. El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña. 3. El usuario da clic en el botón "Iniciar sesión". 4. Las credenciales son válidas y el usuario recibe acceso al sistema.
Flujo Alternativo:	A1 (Credenciales inválidas): Las credenciales introducidas son inválidas, por lo que se muestra un mensaje al usuario explicando el problema. A2 (Guardado de credenciales): El usuario decide guardar sus credenciales para inicios de sesión futuros mediante el botón correspondiente antes de dar clic en el botón "Iniciar sesión".

Poscondiciones:	El usuario recibe un token de acceso que se guarda localmente.
------------------------	--

1.3.3 Características del usuario

El sistema está diseñado para ser operado bajo un único perfil de usuario: Administrador. Este usuario tiene control total sobre las funciones del aplicativo, incluyendo el registro de clientes, la gestión de inventario y la documentación de mantenimientos. Se asume que el Administrador posee conocimientos básicos en navegación web y el uso de dispositivos móviles, ya que utilizará la aplicación tanto en la sede central como en zonas rurales durante las instalaciones.

1.3.4 Limitaciones

Las limitaciones que afectan las opciones de diseño del producto son:

- Debido a que el administrador realiza instalaciones en zonas rurales sin cobertura, el navegador debe permitir el almacenamiento local temporal para evitar la pérdida de información antes de la sincronización. Por lo tanto, el desarrollo está limitado a las capacidades de las tecnologías web modernas (como *IndexedDB*) para gestionar la base de datos local mientras el usuario no tenga conexión.
- Al ser una aplicación web, el administrador o técnico depende de un navegador compatible en su dispositivo móvil o computadora para acceder a las funciones de gestión, lo cual obliga a los desarrolladores a diseñar una interfaz responsive.

1.4 Definiciones

Administrador: Perfil de usuario con autoridad total dentro del aplicativo, encargado de la supervisión global, auditoría de inventario y gestión de usuarios.

Técnico: Perfil de usuario operativo que utiliza la aplicación principalmente en campo para registrar instalaciones, mantenimientos y cambios de equipos en el domicilio del cliente.

Aplicación Web: Software que se ejecuta en un navegador web pero cuyo servidor y base de datos residen en la nube.

Inyector PoE (Power over Ethernet): Dispositivo de hardware de tamaño compacto que permite inyectar corriente eléctrica a un cable de red Ethernet. Esto permite que las antenas receptoras reciban energía y transmitan datos a través de un solo cable.

Punto de Acceso (AP): Equipo receptor de señal inalámbrica instalado en el domicilio del cliente. Se clasifican según su factor de forma y capacidad en:

- Antenas ovaladas de dimensiones reducidas.
- Antenas de mayor ganancia con diseño similar a un plato parabólico.

Sectorial: Antena de gran escala perteneciente a la infraestructura de GLinks CR que actúa como nodo emisor principal para cubrir un pueblo o zona geográfica específica.

Sincronización Diferida: Técnica de manejo de datos que permite al navegador almacenar registros localmente (usando *IndexedDB*) cuando no hay conexión, y enviarlos al servidor de forma automática una vez que se restablece el enlace con la red local.

1.5 Siglas y abreviaturas

AP: *Access Point* (Punto de Acceso). Se refiere a la antena instalada en la casa del cliente.

ERS: Especificación de Requerimientos de Software. Es el presente documento que sigue el estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

ID: *Identifier* (Identificador). Código único asignado manualmente para distinguir cada router, inyector o registro de cliente en el sistema.

ISO/IEC/IEEE: Organismos internacionales de estandarización que dictan las normas para la elaboración de documentos de ingeniería de software.

LAN: *Local Area Network* (Red de Área Local). Infraestructura de red privada de la empresa donde residirá la aplicación.

PoE: *Power over Ethernet*. Tecnología utilizada para alimentar los equipos de radio de los clientes a través del cable de red. En la práctica se usa el término "PoE" para referirse al dispositivo llamado "Inyector PoE", terminología que se adoptó en este documento.

2. Referencias

Datos del INEC muestran que, para el 2022, la población de la provincia de Limón, específicamente en el cantón de Limón, fue de aproximadamente 116.000 habitantes. Fuente: https://admin.inec.cr/sites/default/files/2023-07/INFOGRAFIA_ESTIM_POB_VIV_2022_LIMON.pdf

Datos del Sistema de Información Costarricense Jurídica dada la protección de los datos de los clientes, específicamente la ley N° 8968. https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=70975&nValor3=85989&strTipM=TC#ddown

Para garantizar seguridad en el sistema, se debe cumplir con el estándar OWASP Application Security Verification Standard (ASVS) v4.0.3 <https://raw.githubusercontent.com/OWASP/ASVS/v4.0.3/4.0/OWASP%20Application%20Security%20Verification%20Standard%204.0.3-en.pdf>

Estándar para garantizar que la interfaz sea intuitiva para usuarios en entornos como bajo luz solar o con algunas incapacidades durante el momento de usar el sistema. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

3 Requisitos

3.1 Funciones

A continuación, se especifican los requerimientos sobre funcionalidades del sistema con las que el usuario tendrá interacción directa. Esta sección se apoya ampliamente en las interfaces definidas en la sección [Interfaces Externas](#).

Nombre:	F-01: Ver lista de clientes
Autores:	Ricardo Arce
Fecha:	15 de marzo, 2026
Descripción:	Muestra al usuario una lista paginada con los nombres y sectoriales de los primeros 50 clientes registrados, con la posibilidad de ordenar por nombre o por sectorial.
Secuencia de operaciones:	1. El usuario ingresa a la aplicación. 2. Se ingresa por defecto a la vista de clientes, en la que se muestra una lista con los 50 primeros clientes registrados, ordenados por nombre.
Validaciones:	No aplica.
Respuestas ante anomalías:	En caso de no poder cargar los registros desde la base de datos, se muestra un mensaje de error explicando el problema al usuario.

Nombre:	F-02: Ver detalles de un cliente
Autores:	Ricardo Arce
Fecha:	15 de marzo, 2026

Descripción:	Muestra al usuario los detalles personales y técnicos de un cliente.
Secuencia de operaciones:	1. El usuario ingresa a la aplicación. 2. El usuario da clic en el nombre de algún cliente registrado. 3. Se le muestra al usuario una sección con los datos personales y otra con los datos técnicos, además de un botón para mostrar las acciones de mantenimiento realizadas a ese cliente en específico, otro botón para modificar los datos del cliente y otro botón para eliminar ese cliente.
Validaciones:	No aplica.
Respuestas ante anomalías:	De no poder acceder a los datos del cliente por alguna razón, se le muestra un mensaje de error al usuario explicando el problema.

Nombre:	F-03: Ver mantenimientos realizados a un cliente
Autores:	Ricardo Arce
Fecha:	15 de marzo, 2026
Descripción:	Muestra al usuario el historial de acciones de mantenimiento realizadas a un cliente.
Secuencia de operaciones:	1. El usuario ingresa a los datos de un cliente. 2. El usuario da clic en el botón de ver mantenimientos. 3. Se le muestra al usuario una lista de los 50 primeros mantenimientos realizados a ese cliente, ordenados por fecha y mostrando la fecha, responsable y descripción de las acciones realizadas.
Validaciones:	No aplica.
Respuestas ante anomalías:	De no poder acceder a los datos de mantenimiento, se le muestra un mensaje de error al usuario explicando el problema.

Nombre:	F-04: Modificar detalles de un cliente
Autores:	Ricardo Arce
Fecha:	15 de marzo, 2026

Descripción:	Permite al usuario modificar los detalles personales o técnicos de un cliente.
Secuencia de operaciones:	1. El usuario ingresa a la vista de detalles de un cliente. 2. El usuario da clic en el botón de editar. 3. Se habilita la edición de los siguientes campos: - Cédula - Nombre - Apellido 1 - Apellido 2 - Teléfono primario - Teléfono secundario - Correo electrónico - Domicilio - Plan de conexión - Sectorial - Tipo de punto de acceso 4. El usuario modifica el texto actual de los campos deseados. 5. El usuario da clic en el botón de confirmar para guardar los cambios, o cancelar para descartar los cambios. 6. De confirmar los cambios, se envían los datos modificados al servidor. 7. Se muestra la respuesta del servidor, que consiste en un mensaje de modificación realizada con éxito o de error.
Validaciones:	Del lado del cliente se realizan las validaciones especificadas en Interfaces Externas . Del lado del servidor se valida que la cédula no se encuentre en uso.
Respuestas ante anomalías:	No aplica.

Nombre:	F-05: Eliminar un cliente
Autores:	Ricardo Arce
Fecha:	15 de marzo, 2026
Descripción:	Permite al usuario eliminar un cliente.

Secuencia de operaciones:	1. El usuario ingresa a la vista de detalles de un cliente. 2. El usuario da clic en el botón de eliminar cliente. 3. Se le muestra al usuario una ventana solicitando confirmación para continuar con la eliminación. 4. Si se confirma, se envía al servidor la solicitud de eliminación del registro del usuario mediante su ID. 5. Se muestra al usuario un mensaje de cliente eliminado satisfactoriamente o error.
Validaciones:	No aplica.
Respuestas ante anomalías:	No aplica.

Nombre:	F-06: Filtrar clientes
Autores:	Ricardo Arce
Fecha:	16 de marzo, 2026
Descripción:	Permite al usuario filtrar la lista de clientes mediante parámetros como su nombre, número de cédula y sectorial.
Secuencia de operaciones:	1. El usuario accede a la lista de clientes. 2. El usuario da clic en el botón de activar filtros. 3. El usuario da clic en el campo de nombre y escribe el texto deseado, y/o da clic en el campo de cédula y escribe la cédula deseada, y/o da clic en la lista desplegable de sectorial y elige la opción deseada. 4. Se envían los datos de filtro al servidor. 5. El servidor responde con una lista de las primeras 50 coincidencias para los filtros especificados.
Validaciones:	Del lado del cliente se realizan las validaciones especificadas en Interfaces Externas .
Respuestas ante anomalías:	De no poder acceder a los datos de los clientes, se le muestra un mensaje de error al usuario explicando el problema.

Nombre:	F-07: Agregar cliente
----------------	------------------------------

Autores:	Ricardo Arce
Fecha:	16 de marzo, 2026
Descripción:	Permite al usuario registrar un nuevo cliente en el sistema.
Secuencia de operaciones:	1. El usuario ingresa a la vista de lista de clientes. 2. El usuario da clic en el botón de agregar cliente. 3. Se le muestra al usuario un formulario solicitando los datos del nuevo cliente según la sección de Interfaces Externas. 4. El usuario da clic en cancelar para descartar el registro, o en continuar para confirmar el registro. 5. Se le muestra al usuario un mensaje con la ID asignada al usuario o con el error.
Validaciones:	Del lado del cliente se validan los datos según Interfaces Externas . Del lado del servidor se valida que la cédula ingresada no esté en uso por otro cliente.
Respuestas ante anomalías:	No aplica.

Nombre:	F-08: Ver lista de mantenimientos
Autores:	Ricardo Arce
Fecha:	16 de marzo, 2026
Descripción:	Permite al usuario ver una lista con los registros de todos los mantenimientos realizados en orden de más a menos reciente. Muestra la fecha, responsable y descripción del mantenimiento, pudiendo ordenar por fecha y responsable.
Secuencia de operaciones:	1. El usuario ingresa a la aplicación. 2. El usuario ingresa a la sección de mantenimiento.
Validaciones:	No aplica.
Respuestas ante anomalías:	De no poder acceder a los datos de los mantenimientos, se le muestra un mensaje de error al usuario explicando el problema.

Nombre:	F-09: Agregar mantenimiento
Autores:	Ricardo Arce
Fecha:	16 de marzo, 2026
Descripción:	Permite al usuario ingresar un registro de las acciones de mantenimiento realizadas a cierto cliente, como mantenimiento preventivo, reparación de infraestructura, cambio de equipo, entre otros.
Secuencia de operaciones:	1. El usuario ingresa a la aplicación. 2. El usuario ingresa a la sección de mantenimiento. 3. El usuario da clic en el botón de agregar mantenimiento. 4. Se le muestra al usuario una pantalla de formulario donde puede ingresar los datos del mantenimiento, según la interfaz definida en Interfaces Externas. 5. El usuario da clic en continuar para confirmar el registro, o cancelar para descartar los cambios. 6. El sistema muestra al usuario un mensaje de confirmación si se guardó correctamente el registro, o un mensaje de error.
Validaciones:	Del lado del cliente se validan los datos según Interfaces Externas .
Respuestas ante anomalías:	No aplica.

Nombre:	F-10: Ver resumen de inventario
Autores:	Ricardo Arce
Fecha:	16 de marzo, 2026
Descripción:	Permite al usuario ver un resumen de los equipos totales, en uso y disponibles para su instalación.
Secuencia de operaciones:	1. El usuario ingresa a la aplicación. 2. El usuario ingresa a la sección de inventario.
Validaciones:	No aplica.
Respuestas ante anomalías:	De no poder acceder a los datos de inventario, se le muestra un mensaje de error al usuario explicando el problema.

Nombre:	F-11: Agregar lote de inventario
Autores:	Ricardo Arce
Fecha:	16 de marzo, 2026
Descripción:	Permite al usuario registrar un nuevo lote de inventario, de manera separada para routers e inyectores PoE.
Secuencia de operaciones:	1. El usuario ingresa a la aplicación. 2. El usuario ingresa a la sección de inventario. 3. El usuario da clic en el botón de agregar lote. 4. El usuario ingresa los datos del lote según la interfaz externa definida. 5. El usuario da clic en continuar para confirmar el registro, o cancelar para descartar los cambios. 6. El sistema muestra al usuario un mensaje de confirmación si se guardó correctamente el registro, o un mensaje de error.
Validaciones:	Del lado del cliente se validan los datos según Interfaces Externas .
Respuestas ante anomalías:	No aplica.

Nombre:	F-12: Eliminar inventario
Autores:	Ricardo Arce
Fecha:	16 de marzo, 2026
Descripción:	Permite al usuario eliminar cierta cantidad de equipos, de manera separada para routers e inyectores PoE, especificando el motivo de la eliminación.
Secuencia de operaciones:	1. El usuario ingresa a la aplicación. 2. El usuario ingresa a la sección de inventario. 3. El usuario da clic en el botón de eliminar inventario. 4. Se le muestra al usuario una pantalla donde puede especificar el tipo de equipo, la cantidad y la razón de por qué se está eliminando, que puede ser "Defecto de fábrica", "Daño por mal manejo" y "Otro".

	5. El usuario da clic en continuar para confirmar la eliminación, o cancelar para descartar los cambios. 6. El sistema muestra al usuario un mensaje de confirmación si se eliminó correctamente el lote, o un mensaje de error.
Validaciones:	El tipo de equipo debe ser "Router" o "Inyector PoE", seleccionable desde una tabla catálogo. La cantidad debe ser un número entero positivo no mayor al total de routers o inyectores PoE disponibles actualmente, dependiendo del caso. El motivo de la eliminación debe ser uno de los mencionados anteriormente, seleccionable desde una tabla catálogo.
Respuestas ante anomalías:	No aplica.

3.2 Requisitos de usabilidad

Los requisitos de la usabilidad y calidad del sistema son:

Nombre:	RU-01: Eficacia en el registro de mantenimiento
Autores:	Jimena Méndez
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Un técnico con capacitación básica debe ser capaz de completar el registro de una bitácora de mantenimiento (incluyendo cambio de equipo y descripción) en un tiempo máximo de 2 minutos, sin cometer errores que requieran la intervención del administrador.

Nombre:	RU-02: Eficiencia de navegación en campo
Autores:	Jimena Méndez
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	El sistema debe permitir que el usuario acceda a la información de un cliente específico en no más de 3 clics o interacciones desde la pantalla principal, facilitando la consulta rápida bajo condiciones climáticas o de movilidad adversas.

Nombre:	RU-03: Satisfacción y facilidad de aprendizaje
Autores:	Jimena Méndez
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Tras una sesión de inducción de 15 minutos, el 90% de los usuarios (técnicos) deben manifestar, mediante una encuesta de satisfacción, que el sistema es "Sencillo" o "Muy Sencillo" de utilizar para sus labores diarias.

Nombre:	RU-04: Estética y diseño responsive (evitar errores)
----------------	---

Autores:	Jimena Méndez
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	La interfaz debe adaptar automáticamente todos sus elementos visuales (botones, campos de texto y menús) a pantallas de dispositivos móviles. Los elementos táctiles deben tener un tamaño mínimo de 44x44 píxeles para evitar errores de pulsación accidental durante el trabajo de campo.

Nombre:	RU-05: Prevención de daño en la integridad de datos
Autores:	Jimena Méndez
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	El sistema debe solicitar una confirmación explícita antes de realizar acciones irreversibles, como la eliminación de un registro de inventario o el cierre de una sesión con datos pendientes de sincronizar en la base de datos local (IndexedDB).

Nombre:	RU-06: Visibilidad del estado del sistema (Sincronización)
----------------	---

Autores:	Jimena Méndez
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	El sistema debe mostrar en todo momento un indicador visual claro (ej. un icono de desconectado o conectado) que informe al usuario si los datos están sincronizados con el servidor en la nube o si se encuentran almacenados únicamente de forma local por falta de conexión.

Nombre:	RU-07: Legibilidad en exteriores
Autores:	Jimena Méndez
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	La interfaz debe mantener un contraste de color que cumpla con el estándar WCAG 2.1 (relación mínima de 4.5:1), garantizando que el técnico pueda leer la información de las sectoriales y tipos de AP incluso bajo luz solar directa.

3.3 Interfaces externas

A continuación, se listan las interfaces con la base de datos.

Nombre:	IE-01: Formulario de Credenciales de Autenticación
Autores:	Ricardo Arce

Fecha:	15 de marzo, 2026
Propósito:	Recibir las credenciales del usuario para su posterior validación.
Fuente o destino:	Usuario no autenticado.
Formato de datos:	Nombre de usuario: Cadena UTF-8 con longitud de 1 a 255 caracteres. Contraseña: Cadena UTF-8 con longitud de 12 a 255 caracteres (ver estándar OWASP ASVS v4.0.3 en Restricciones de Diseño).

Nombre:	IE-02: Formulario de Registro de Cliente
Autores:	Ricardo Arce
Fecha:	15 de marzo, 2026
Propósito:	Recibir los datos personales y técnicos de un cliente para su posterior registro en el sistema.
Fuente o destino:	Usuario autenticado.
Formato de datos:	Nombre: Cadena UTF-8 con longitud de 1 a 50 caracteres. Apellido 1: Cadena UTF-8 con longitud de 1 a 50 caracteres. Apellido 2: Cadena UTF-8 con longitud de 1 a 50 caracteres. Cédula: Cadena UTF-8 válida según la expresión regular $^{[1-9][0-9]\{6\}}\$$. Número telefónico primario: Cadena UTF-8 válida según la expresión regular $^{[2-8][0-9]\{7\}}\$$. Número telefónico secundario: Opcional. Mismo formato que el número telefónico primario. Correo electrónico: Opcional. Cadena UTF-8 válida según la expresión regular $^{[^\s@]+\@[^\s@]+\.[^\s@]+\.$$. Domicilio: Cadena UTF-8 de 1 a 255 caracteres. Plan de conexión: Seleccionable desde una tabla catálogo. Los valores contemplados inicialmente son "4-4", "6-6" y "8-8". ID de router: Entero positivo. ID de inyector PoE: Entero positivo. Sectorial: Seleccionable desde una tabla catálogo. Tipo de punto de acceso: Seleccionable desde una tabla catálogo.

Nombre:	IE-03: Formulario de Registro de Mantenimiento
Autores:	Ricardo Arce
Fecha:	15 de marzo, 2026
Propósito:	Recibir los datos de un mantenimiento realizado para su posterior registro en el sistema.
Fuente o destino:	Usuario autenticado.
Formato de datos:	Cliente: Seleccionable desde una tabla catálogo. Se envía el ID del cliente. Responsable: Se toma automáticamente de los datos de inicio de sesión del usuario que realiza el registro. Se envía el ID del usuario. Descripción: Cadena UTF-8 de 1 a 255 caracteres.

Nombre:	IE-04: Formulario de Lote de Inventario
Autores:	Ricardo Arce
Fecha:	15 de marzo, 2026
Propósito:	Recibir los datos de un nuevo lote de inventario para su posterior registro en el sistema.
Fuente o destino:	Usuario autenticado.
Formato de datos:	Tipo: Seleccionable desde una tabla catálogo. Inicialmente, se tienen contemplados los valores "Router" e "Inyector PoE". Cantidad: Entero positivo de 1 a 255.

Nombre:	IE-05: Formulario de Filtro de Clientes
Autores:	Ricardo Arce
Fecha:	15 de marzo, 2026
Propósito:	Recibir los criterios de búsqueda de clientes para retornar posteriormente las coincidencias.

Fuente o destino:	Usuario autenticado.
Formato de datos:	Nombre: Cadena UTF-8 de 0 a 255 caracteres. Puede ser nula con el fin de filtrar únicamente por cédula y/o sectorial. Cédula: Cadena UTF-8 válida según la expresión regular <code>^[0-9]*\$</code> . Sectorial: Seleccionable desde una tabla catálogo.

3.4 Requisitos de rendimiento

Nombre:	RR-01: Cantidad de Usuarios Simultáneos
Autores:	Jimena Méndez y Ricardo Arce
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	El sistema debe soportar al menos 10 usuarios simultáneos sin presentar bloqueos al acceso de datos ni problemas de sincronización.

Nombre:	RR-02: Rendimiento de Consultas de Clientes
Autores:	Jimena Méndez y Ricardo Arce
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Se debe soportar un volumen de hasta 100.000 clientes registrados con una pérdida máxima de 1% en el rendimiento de las consultas a información de los clientes. Nota: La población de la provincia de Limón, específicamente en el cantón de Limón, en el cual la empresa desarrolla sus operaciones, es de aproximadamente 116.000 habitantes, según registros del INEC en el 2022 (ver referencias), dato del cual se extrae la razonable cifra de 100.000 clientes registrados..

Nombre:	RR-03: Tiempo de Respuesta para Clientes
Autores:	Jimena Méndez y Ricardo Arce
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Las operaciones de agregado, edición y eliminación de clientes deben completarse en máximo 3 segundos bajo condiciones de carga normal desde que el usuario da clic en el botón de confirmación hasta que recibe un mensaje informando el éxito o error en la operación.

Nombre:	RR-04: Tiempo de Respuesta para Inventario
Autores:	Jimena Méndez y Ricardo Arce
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Las operaciones de agregado de inventario deben completarse en máximo 3 segundos bajo condiciones de carga normal desde que el usuario da clic en el botón de confirmación hasta que recibe un mensaje informando el éxito o error en la operación.

Nombre:	RR-05: Tiempo de respuesta de mantenimiento
Autores:	Jimena Méndez y Ricardo Arce
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Las operaciones de registro de mantenimiento deben completarse en máximo 3 segundos bajo condiciones de carga normal desde que el usuario da clic en el botón de confirmación hasta que recibe un mensaje informando el éxito o error en la operación.

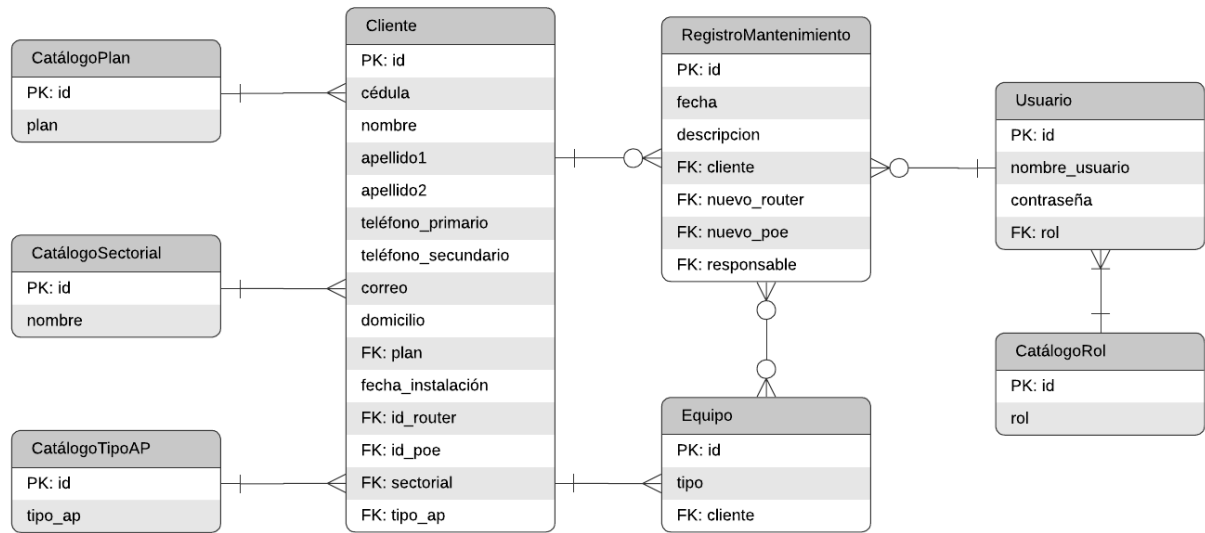
Nombre:	RR-06: Rendimiento de Consultas de Lista de Clientes
----------------	---

Autores:	Jimena Méndez y Ricardo Arce
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	La sección de lista de clientes debe cargar al menos 50 registros en máximo 1 segundo.

Nombre:	RR-07: Rendimiento de Consultas de Lista de Mantenimientos
Autores:	Jimena Méndez y Ricardo Arce
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	La sección de lista de mantenimientos debe cargar al menos 50 registros en máximo 1 segundo.

3.5 Requisitos de la base de datos lógica

A continuación, se muestra un diagrama relacional de alto nivel con los principales componentes de la base de datos a nivel lógico.



Respecto al contenido de la base de datos, se requiere de lo siguiente:

- Los campos destinados a contener cadenas de texto deben ser capaces de almacenar cualquier carácter Unicode.
- El campo de contraseña de los usuarios debe almacenarse encriptado.
- Para efectuar el borrado de un cliente, deben primero establecerse sus equipos asociados como disponibles mediante establecer su campo "cliente" como nulo.
- Las fechas deben obtenerse automáticamente de la hora del dispositivo del cliente.

Los datos de clientes se retendrán en la base de datos de manera indefinida, ya que estos datos son obtenidos con el consentimiento explícito del cliente y se tiene previsto que el volumen de registro de clientes crezca cada vez menos. Respecto a los mantenimientos, se archivarán los registros con una antigüedad de 6 años o más, dado que la vida útil de un router o inyector PoE no suele superar los 5 años, pero este procedimiento se realizará solo de confirmarse que el gran volumen de registros afecta negativamente al tiempo de respuesta de las consultas en más de un 10%.

3.6 Restricciones de diseño

En el diseño del sistema se presentan las siguientes restricciones:

Nombre:	RD-01: Seguridad de autenticación
Autores:	Jimena Méndez
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	El sistema debe cumplir con el estándar OWASP Application Security Verification Standard (ASVS) v4.0.3, específicamente en la sección 2.1 donde dicta que la longitud de las contraseñas debe ser de mínimo 12 caracteres y que se debe permitir el uso de cualquier carácter Unicode, incluyendo espacios y caracteres especiales.

Nombre:	RD-02: Cumplimiento legal de datos
Autores:	Jimena Méndez
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	El manejo de la información de los clientes (nombres, cédulas y domicilios) debe apegarse a la Ley No. 8968 de Costa Rica (Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales), garantizando la privacidad de la bitácora técnica y personal.

Nombre:	RD-03: Interfaz responsive
Autores:	Jimena Méndez
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	El sistema debe diseñarse bajo un esquema responsive para asegurar su correcto funcionamiento en navegadores web de dispositivos móviles y computadoras, dado el entorno de movilidad del personal técnico y administrativo.

Nombre:	RD-05: Asignación manual de los identificadores de los activos
Autores:	Jimena Méndez
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Los identificadores únicos (ID) para el inventario de routers, inyectores PoE y registros de clientes deben ser asignados manualmente y no mediante numeración automática del sistema.

Nombre:	RD-06: Cifrado de datos con protocolo HTTPS
Autores:	Jimena Méndez
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Dado que los servidores están en la nube, es obligatorio el uso del protocolo HTTPS/TLS para proteger la integridad y confidencialidad de los datos durante la sincronización entre el navegador y el servidor remoto.

Nombre:	RD-07: Disponibilidad de servicios en la nube
----------------	--

Autores:	Jimena Méndez
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	El diseño del producto está restringido a la disponibilidad y los acuerdos de nivel de servicio (SLA) del proveedor de computación en la nube seleccionado para hospedar el motor de base de datos relacional.

Nombre:	RD-08: Persistencia de datos por desconexión en zonas rurales
Autores:	Jimena Méndez
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Debido a la inestabilidad de red en zonas rurales, el diseño se restringe al uso de IndexedDB para garantizar que el navegador funcione como almacenamiento temporal antes de la sincronización con la nube.

3.7 Atributos del sistema de software

3.7.1 Confiabilidad

Nombre:	AS-01: Consistencia de sincronización
Autores:	Jimena Méndez
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	El sistema debe asegurar que los datos guardados en modo offline (IndexedDB) coincidan exactamente con los registros finales en la nube tras la sincronización, sin pérdida de integridad en los campos de "Sectorial" y "Tipo de AP".

Nombre:	AS-02: Recuperación de sesión
Autores:	Jimena Méndez
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Ante un cierre inesperado del navegador o falla del dispositivo, el sistema debe recuperar el estado del formulario de mantenimiento que el técnico estaba llenando en un 100% de los casos.

3.7.2 Disponibilidad

Nombre:	AS-03: Tiempo de actividad de la base de datos
----------------	---

Autores:	Jimena Méndez
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	El servicio de base de datos en la nube debe mantener un Uptime del 99.9%, asegurando que los registros de inventario estén accesibles para consultas administrativas en cualquier momento.

Nombre:	AS-04: Continuidad de operación offline
Autores:	Jimena Méndez
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	El sistema debe garantizar disponibilidad total de las funciones de "Registro de Mantenimiento" y "Consulta de Cliente" incluso cuando la latencia de red sea superior a 10 segundos o la conexión sea inexistente.

3.7.3 Seguridad

Nombre:	AS-05: Robustez de autenticación (OWASP)
Autores:	Jimena Méndez

Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Siguiendo el estándar ASVS v4.0.3, el sistema debe rechazar cualquier intento de creación de contraseña que no cumpla con los 12 caracteres mínimos o que se encuentre en listas de contraseñas vulnerables comunes.

Nombre:	AS-06: Privacidad y confidencialidad (Ley 8968)
Autores:	Jimena Méndez
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	El acceso a la información personal del cliente (teléfonos y domicilios) debe estar restringido mediante cifrado en reposo en la base de datos de la nube, permitiendo su visualización solo a usuarios autenticados con tokens activos.

Nombre:	AS-07: Integridad de auditoría
Autores:	Jimena Méndez
Fecha:	14 de marzo, 2026

Descripción:	Cada cambio en el estado de un equipo del inventario (ej. pasar de "En Stock" a "Instalado") debe generar un registro automático de auditoría que incluya el ID del usuario y la estampa de tiempo (timestamp) del servidor.
---------------------	--

3.7.4 Mantenibilidad

Nombre:	AS-08: Modularidad de la lógica offline
Autores:	Jimena Méndez y Ricardo Arce
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	El módulo de sincronización debe estar desacoplado de la interfaz de usuario, permitiendo actualizar la lógica de IndexedDB sin afectar el diseño visual del sistema.

Nombre:	AS-09: Modularidad de la lógica offline
Autores:	Jimena Méndez
Fecha:	14 de marzo, 2026

Descripción:	El sistema debe incluir un módulo de logs de errores accesible para los administradores, donde se detallen fallos de conexión o errores de sintaxis en el intercambio de datos JSON con la nube.
---------------------	--

3.7.5 Portabilidad

Nombre:	AS-10: Compatibilidad multi-navegador
Autores:	Jimena Méndez y Ricardo Arce
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	El software debe funcionar sin degradación de funciones en las versiones actuales y las dos versiones anteriores de Google Chrome, Mozilla Firefox y Safari (móvil y escritorio).

3.8 Información de soporte (Baja) Ricardo

Con el fin de contextualizar las operaciones de la empresa que han de integrarse en la aplicación, se adjuntan imágenes de los dispositivos mencionados como "router", "inyector PoE" y "punto de acceso":



Router



Inyector PoE



Punto de acceso

4. Verificación

Nombre:	VR-01: Login
Referencia de requerimiento	F-01
Autores:	Jimena Méndez
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Ingresar credenciales válidas e inválidas. El sistema debe permitir el acceso solo a usuarios registrados en la base de datos de GLinks.

Nombre:	VR-03: Mantenimientos
Referencia de requerimiento	F-05, F-06
Autores:	Jimena Méndez
Fecha:	14 de marzo, 2026

Descripción:	Registro de una boleta de mantenimiento. Se verifica que el cálculo de fechas y estados cambie automáticamente.
---------------------	---

Nombre:	VR-04: Búsqueda y Filtros
Referencia de requerimiento	F-07, F-08
Autores:	Jimena Méndez
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Ingreso de criterios de búsqueda específicos. El sistema debe excluir registros que no cumplan con el filtro en menos de 1 segundo.

Nombre:	VR-05: Visualización de equipos
Referencia de requerimiento	F-09
Autores:	Jimena Méndez

Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Se accederá a la ficha técnica de un cliente y se verificará que las imágenes de referencia de los equipos (Router, PoE) sean visibles y correspondan al modelo instalado.

Nombre:	VR-06: Eficacia
Referencia de requerimiento	RU-01
Autores:	Jimena Méndez
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Se medirá el tiempo de un técnico registrando un cliente. Debe ser mayor o igual a 2 min.

Nombre:	VR-07: Responsive
Referencia de requerimiento	RU-04

Autores:	Jimena Méndez
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Probar la aplicación en móvil y escritorio. Los elementos deben ajustarse sin pérdida de visibilidad o funcionalidad.

Nombre:	VR-08: Concurrentes
Referencia de requerimiento	RR-01
Autores:	Jimena Méndez
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Ejecutar 10 sesiones simultáneas realizando búsquedas para asegurar que no hay degradación del servicio.

Nombre:	VR-09: Carga inicial
----------------	-----------------------------

Referencia de requerimiento	RR-03
Autores:	Jimena Méndez
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Medir mediante consola de desarrollador que el tiempo de carga del Dashboard sea inferior a 3 segundos.

Nombre:	VR-10: Operación Offline
Referencia de requerimiento	RR-03
Autores:	Jimena Méndez
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Desactivar la conexión a internet y realizar un registro. El sistema debe confirmar el guardado local en <i>IndexedDB</i> .

Nombre:	VR-11: Sincronización
Referencia de requerimiento	RR-03
Autores:	Jimena Méndez
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Reactivar el internet tras trabajar offline y verificar que los datos locales se envíen automáticamente al servidor.

Nombre:	VR-12: Seguridad/Cifrado
Referencia de requerimiento	RR-03
Autores:	Jimena Méndez
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Inspeccionar el tráfico de red para confirmar que todas las peticiones viajan bajo protocolo HTTPS/TLS.

Nombre:	VR-13: Integridad JSON
Referencia de requerimiento	RR-03
Autores:	Jimena Méndez
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Verificar que los objetos JSON recibidos por la API mantengan la estructura y tipos de datos definidos en el contrato de interfaz.

Nombre:	VR-14: Compatibilidad
Referencia de requerimiento	RR-03
Autores:	Jimena Méndez
Fecha:	14 de marzo, 2026
Descripción:	Ejecutar la suite de pruebas en Chrome, Firefox y Safari para confirmar comportamiento idéntico.

5. Apéndices

5.1 Supuestos y dependencias

5.1.1 Supuestos

Estos son factores que, si cambian, invalidarían los requerimientos actuales y obligarían a una reescritura de la ERS de GLinks CR.

1. Se asume que los dispositivos móviles utilizados por los técnicos tienen un sistema operativo (Android 9+ o iOS 13+) capaz de gestionar la memoria necesaria para el almacenamiento local (*IndexedDB*) sin cerrar la aplicación por falta de recursos.
2. Se asume que los datos de clientes y equipos actualmente cargados en el sistema de GLinks son precisos y están en el formato esperado por el nuevo módulo de sincronización.
3. Se asume que los técnicos regresarán a una zona con cobertura de internet al menos una vez cada 24 horas, lo que valida el diseño de la lógica de sincronización diaria.
4. Se asume que el usuario técnico cerrará las sesiones de manera correcta y no manipulará manualmente las bases de datos locales del navegador.
5. Se asume que los navegadores utilizados son versiones oficiales y no versiones personalizadas que puedan tener deshabilitadas las funciones de *Service Workers*.
6. Se asume que los técnicos cuentan con medios para mantener la carga de los dispositivos móviles durante la jornada laboral en campo.

5.1.2 Dependencias

Factores externos que están fuera del control del equipo de desarrollo pero que son necesarios para la ejecución del sistema.

1. El sistema depende de que el proveedor de hosting (ej. Azure, AWS o servidor propio) mantenga un *uptime* del 99.9% para la recepción de datos.
2. El diseño de los requerimientos de privacidad depende de las leyes de protección de datos vigentes en Costa Rica; cualquier cambio legal en la retención de datos del cliente afectaría los requerimientos de almacenamiento.

5.2 Matriz de trazabilidad

No aplica, puesto que no se cuenta con un documento de requerimientos de más alto nivel.